

Manual Maestro de Redes, Ciberseguridad y Diagnóstico TI

Guía Unificada: Tramas Ethernet, Subredes, Conmutación, Protocolos de Acceso y Seguridad Operacional

1. Redes LAN vs. WAN y Arquitectura de Subredes

Comprender la diferencia entre redes de área local (LAN) y de área amplia (WAN), así como la segmentación mediante subredes, constituye el pilar fundamental para administrar el tráfico y mantener la estabilidad operativa.

Característica	Red de Área Local (LAN)	Red de Área Amplia (WAN)
Alcance Geográfico	Limitado a un edificio, oficina, casa o campus empresarial.	Conecta múltiples LANs a través de ciudades, países o continentes (ej. Internet).
Administración y Control	Gestionada de forma privada por el equipo de TI u organización.	Utiliza infraestructura de Proveedores de Servicios de Telecomunicaciones (ISP).
Rendimiento	Velocidad elevada (1 Gbps a 10+ Gbps) y latencia mínima (<1 ms).	Ancho de banda variable contratado y mayor latencia por distancia física.
Direccionamiento	Comunicación local mediante direcciones MAC e IPs privadas.	Enrutamiento global mediante direcciones IP públicas y protocolos como BGP.

Subredes (Subnetting) y Segmentación de Tráfico

El *subnetting* es la división de una red IP en subredes lógicas más pequeñas. Es indispensable en Soporte TI para:

- **Control de Dominios de Broadcast:** Evita que el tráfico difusivo (solicitudes ARP o DHCP) sature los adaptadores de red al aislar los paquetes a grupos reducidos.
- **Seguridad y Aislamiento:** Permite separar redes por función o departamento (ej. VLAN de Administración, Servidores, Empleados e Invitados).
- **Optimización de Recursos:** Aprovecha el direccionamiento IP evitando el desperdicio de direcciones mediante máscaras de subred de longitud variable (VLSM).

2. Métodos de Acceso al Medio y Paradigmas de Conmutación

Para garantizar que los datos fluyan sin destruirse en medios compartidos, se emplean protocolos de control de acceso al medio y diferentes métodos de conmutación.

Métodos de Acceso al Medio: CSMA/CD vs. CSMA/CA

- **CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection):** Utilizado en redes Ethernet cableadas (IEEE 802.3). El equipo escucha el medio, transmite si está libre y, si detecta una colisión eléctrica, detiene la transmisión, envía una señal de atasco (*jam signal*) y reintenta tras un tiempo aleatorio. (*En redes con switches Full-Duplex modernos las colisiones se eliminan al aislar los puertos*).
- **CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance):** Diseñado para redes inalámbricas Wi-Fi (IEEE 802.11). Dado que no es posible detectar colisiones en el aire fácilmente, se previenen mediante intercambio de señales **RTS** (*Request to Send*) y **CTS** (*Clear to Send*) antes de transmitir.

Conmutación de Circuitos vs. Conmutación de Paquetes

Paradigma	Conmutación de Circuitos	Conmutación de Paquetes
Funcionamiento	Establece un canal dedicado y continuo entre emisor y receptor antes del envío.	Divide los datos en fragmentos independientes (paquetes) con cabeceras de origen y destino.

Paradigma	Conmutación de Circuitos	Conmutación de Paquetes
Uso de Recursos	Canal reservado de forma exclusiva (ineficiente si hay períodos de silencio).	Compartición dinámica de canales por multiplexación entre múltiples usuarios.
Ruta de Datos	Todos los datos viajan obligatoriamente por la misma ruta predeterminada.	Cada paquete puede tomar rutas distintas según el estado de congestión de la red.
Ejemplo Típico	Redes telefónicas analógicas tradicionales (PSTN) o RDSI.	Redes IP modernas, Ethernet e Internet.

3. Estructura y Anatomía de la Trama Ethernet (IEEE 802.3)

La trama Ethernet es el "sobre" de Capa 2 que encapsula los paquetes de red. Su tamaño oscila entre los **64 y 1518 bytes** (sin contar preámbulo ni etiquetas VLAN):

Campo	Tamaño	Descripción y Función Principal
Preámbulo y SFD	8 bytes	Sincroniza el reloj del receptor e indica el inicio de la trama (<i>Start Frame Delimiter</i>).
MAC Destino	6 bytes (48 bits)	Dirección física del dispositivo o interfaz receptora en la LAN.
MAC Origen	6 bytes (48 bits)	Dirección física del adaptador emisor.
Tipo / EtherType	2 bytes	Identifica el protocolo encapsulado (ej. <code>0x0800</code> IPv4, <code>0x0806</code> ARP, <code>0x86DD</code> IPv6).
Datos (Payload)	45 a 1500 bytes	Paquete proveniente de la capa superior. Si es menor a 46 bytes, se añade <i>padding</i> para alcanzar el tamaño mínimo de 64 bytes.
FCS (Frame Check Sequence)	4 bytes	Secuencia de comprobación CRC para verificar la integridad de la trama descartando datos corruptos.

4. Diagnóstico de Red y Workflow de Soporte TI

El diagnóstico profesional requiere dominar herramientas clave divididas según su nivel de operación en el modelo OSI:

Herramienta	Capa OSI	Utilidad Principal en Diagnóstico
<code>arp</code>	Capa 2	Administra la tabla IP-MAC. Permite validar la dirección del Gateway o detectar duplicidad de IPs.
<code>ipconfig</code> / <code>ip a</code>	Capa 2 / 3	Muestra la IP, máscara de subred, Gateway predeterminado y dirección MAC física del adaptador.
<code>ping</code>	Capa 3	Valida la conectividad IP mediante ICMP, midiendo tiempo de respuesta y pérdida de paquetes.
<code>nping</code>	Capa 3 / 4	Genera paquetes sintéticos (TCP, UDP, ICMP) para auditar puertos y comportamiento de firewalls.

Herramienta	Capa OSI	Utilidad Principal en Diagnóstico
Wireshark	Capas 2 a 7	Captura e inspecciona tramas a nivel de bits en tiempo real para auditar tráfico y retransmisiones.

Workflow Metodológico ante Fallas de Conectividad

- Capa Física y Adaptador:** Comprobar cable/Wi-Fi y ejecutar `ipconfig` . Asegurar que no exista una dirección APIPA (`169.254.x.x`).
- Prueba del Gateway Local:** Realizar `ping <IP_Gateway>` . Si falla, el problema radica en el enlace físico o Capa 2 local.
- Inspección ARP:** Consultar `arp -a` para confirmar la resolución correcta de la MAC del Gateway.
- Conectividad Externa:** Ejecutar `ping 8.8.8.8` para verificar salida a Internet sin depender de DNS.
- Diagnóstico DNS:** Ejecutar `nslookup google.com` . Si la IP pública responde pero el nombre falla, el problema es del servidor DNS.
- Análisis Profundo (Wireshark):** Capturar tráfico para diagnosticar bloqueos de firewall, tormentas de broadcast o fallos en el saludo de 3 vías TCP.

5. Ciberseguridad en Capas 2 y 3: Amenazas y Defensas

Debido a que las Capas 2 y 3 se diseñaron inicialmente bajo un modelo de confianza, presentan vulnerabilidades críticas que todo especialista TI debe mitigar.

Amenaza / Ataque	Mecanismo de Explotación	Estrategia de Mitigación (Hardening)
ARP Spoofing / Envenenamiento	Respuestas ARP falsas asociando la IP del Gateway a la MAC del atacante para ataques MitM.	Dynamic ARP Inspection (DAI): Valida respuestas ARP con la base de datos de DHCP Snooping.
MAC Flooding	Desbordamiento de la memoria CAM del switch para forzar el modo <i>fail-open</i> (hub).	Port Security: Limita y restringe el número de MACs permitidas por puerto físico.
Rogue DHCP / Starvation	Agotamiento del pool IP o despliegue de servidores DHCP maliciosos.	DHCP Snooping: Bloquea respuestas DHCP de puertos no confiables (<i>untrusted</i>).
VLAN Hopping	Abuso de DTP o doble etiquetado 802.1Q para saltar a subredes restringidas.	Deshabilitar DTP y asignar manualmente VLANs nativas sin tráfico de datos.
IP Spoofing y Tráfico Plano	Falsificación de IP origen e interceptación de datos no cifrados (HTTP/Telnet/FTP).	Cifrado E2E: Implementar HTTPS, TLS, IPsec y SSH para proteger el payload.

Filtros de Seguridad Clave en Wireshark:

- `arp.duplicate-address-detected` : Alerta de envenenamiento ARP o IP duplicada.
- `eth.addr == ff:ff:ff:ff:ff:ff` : Detecta tormentas de broadcast en Capa 2.
- `tcp.flags.syn == 1 and tcp.flags.ack == 0` : Muestra intentos de conexión TCP (escaneos de puertos).
- `http.request.method == "POST"` : Filtra envío de datos web para auditar el uso obligatorio de HTTPS.